Sia $A=[a_{ij}]\in M_n(\mathbb{R})$. $A^{-1}\ \exists \iff \det(A)\neq 0$

Se det(A) ≠ 0, A^{-1} può essere calcolata mediante la seguente espressione:

$$M_n(\mathbb{R})\ni A^{-1}=\underbrace{\frac{1}{\det(A)}}_{\in\mathbb{R}}\,{}^t[A_{ij}]$$

Es: $A=\begin{bmatrix}2&1&3\\0&1&4\\0&-1&1\end{bmatrix}$ Verificare che A è invertibile e calcolare A^{-1}

$\det(A)=\dots=10\neq 0 \Rightarrow A$ è invertibile

Calcolo di A^{-1}: $A^{-1}=\frac{1}{\det A}\,{}^t[A_{ij}]$ $A_{ij}=(-1)^{i+j}\left|\cancel{A_{ij}}\right|$

$$A^{-1}=\frac{1}{10}\,{}^t\begin{bmatrix}A_{11}&A_{12}&A_{13}\\A_{21}&A_{22}&A_{23}\\A_{31}&A_{32}&A_{33}\end{bmatrix}=\frac{1}{10}\,{}^t\begin{bmatrix}+\begin{vmatrix}1&4\\-1&1\end{vmatrix}&-\begin{vmatrix}0&4\\0&1\end{vmatrix}&+\begin{vmatrix}0&1\\0&-1\end{vmatrix}\\-\begin{vmatrix}1&3\\-1&1\end{vmatrix}&+\begin{vmatrix}2&3\\0&1\end{vmatrix}&-\begin{vmatrix}2&1\\0&-1\end{vmatrix}\\+\begin{vmatrix}1&3\\1&4\end{vmatrix}&-\begin{vmatrix}2&3\\0&4\end{vmatrix}&+\begin{vmatrix}2&1\\0&1\end{vmatrix}\end{bmatrix}=\frac{1}{10}\,{}^t\begin{bmatrix}5&0&0\\-4&2&2\\1&-8&2\end{bmatrix}$$

$$A^{-1}={}^t\begin{bmatrix}1/2&0&0\\-\frac{2}{5}&\frac{1}{5}&\frac{1}{5}\\1/10&-\frac{4}{5}&\frac{1}{5}\end{bmatrix}=\boxed{\begin{bmatrix}1/2&-2/5&1/10\\0&1/5&-4/5\\0&\frac{1}{5}&1/5\end{bmatrix}=A^{-1}}\quad\boxed{A=\begin{bmatrix}2&1&3\\0&1&4\\0&-1&1\end{bmatrix}}$$

OSS. È sempre possibile verificare la correttezza del risultato controllando che $\underline{A^{-1}\cdot A=I_n}$ (o $A\cdot A^{-1}=I$)
↗ basta 1 verifica

$$\begin{bmatrix}1/2&-2/5&1/10\\0&1/5&-4/5\\0&1/5&1/5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&1&3\\0&1&4\\0&-1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$ O.K.

Es: $A=\begin{bmatrix}2&1\\0&3\end{bmatrix}$ $\det(A)=6\neq 0\Rightarrow A^{-1}\ \exists$

$$A^{-1}=\frac{1}{\det A}\,{}^t\begin{bmatrix}A_{11}&A_{12}\\A_{21}&A_{22}\end{bmatrix}=\frac{1}{6}\,{}^t\begin{bmatrix}3&-0\\-1&2\end{bmatrix}=\underbrace{\begin{bmatrix}1/2&-1/6\\0&1/3\end{bmatrix}}_{A^{-1}}$$

$A_{11}=(-1)^{1+1}\begin{vmatrix}\cancel{2}&\cancel{1}\\\cancel{0}&3\end{vmatrix}$

Verifica: $A\cdot A^{-1}\overset{?}{=}\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix}2&1\\0&3\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}1/2&-1/6\\0&1/3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$

O.K.

Teorema di Laplace: (consente di calcolare det(A) sviluppando secondo riga o colonna a piacere)

Sia $A=[a_{ij}]\in M_n(\mathbb{R})$. Allora

$$\det(A)=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}A_{ij}$$ i fissato a piacere

↗ calcolo di det(A) sviluppato secondo la riga i

(OSS. Noi avevamo imparato il calcolo sviluppando secondo la riga i=1)

(conviene sviluppare secondo una riga che ha il maggior n° possibile di zeri)

$A=\begin{bmatrix}2&1&3\\0&1&0\\2&1&4\end{bmatrix}$ $\det A=-0\begin{vmatrix}1&3\\1&4\end{vmatrix}+1\begin{vmatrix}2&3\\2&4\end{vmatrix}-0\begin{vmatrix}2&1\\2&1\end{vmatrix}$

$=2$

$\det A=\sum_{j=1}^{3}a_{2j}A_{2j}$
↑ sviluppo secondo la 2ª riga

Ugualmente, si può sviluppare secondo colonna j fissata a piacere:

$$\det A=\sum_{i=1}^{n}a_{ij}A_{ij}$$ j fissato a piacere

Es: $A=\begin{bmatrix}1&3&1\\2&0&1\\3&0&2\end{bmatrix}$ $\det A=-3$
↗ sviluppo secondo colonna 2

$\det A=-3\begin{vmatrix}2&1\\3&2\end{vmatrix}=-3$